

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO SECONDARIO

DIDATTICA DELLA MATEMATICA

Sull'eseguibilità delle operazioni fra numeri decimali periodici
mediante trasformazione in frazioni

DEL MUGELLO BARBERINO

Classi di abilitazione 47-48-59

Anno Accademico 2005/06

INTRODUZIONE

La relazione è stata realizzata sull'argomento "Eseguibilità delle operazioni fra numeri decimali periodici mediante trasformazione in frazioni" perché ritengo che la maggior parte degli insegnanti non approfondisca abbastanza con gli studenti la riflessione sull'isomorfismo tra i numeri razionali e i numeri decimali periodici. Di conseguenza, il primo passaggio che gli alunni compiono meccanicamente quando devono eseguire delle operazioni tra numeri decimali periodici, è la trasformazione di tali numeri in frazioni. Riflettere su questo argomento per elaborare la relazione mi ha permesso di aumentare la mia consapevolezza in merito ad argomenti che nascondono difficoltà di comprensione approfondita.

L'insegnante dovrebbe far riflettere gli alunni sull'insieme dei numeri in cui si stanno eseguendo le operazioni, spiegare loro che è lecito trasformare i numeri decimali periodici in frazioni generatrici, per eseguire le operazioni, perché il risultato nell'uno o nell'altro insieme sono corrispondenti. A mio parere, è possibile proporre la dimostrazione della corrispondenza biunivoca tra i numeri decimali e i numeri razionali agli studenti frequentanti scuole secondarie di I e II grado, essendo consapevole che non tutti gli alunni della scuola media riusciranno a comprenderla ma credendo che possa aumentare le competenze di coloro che ce la faranno senza danneggiare l'autostima degli altri.

Nelle pagine che seguono verranno definiti inizialmente alcuni concetti che serviranno alla reale trattazione dell'argomento (come quello di numero decimale e la sua trasformazione in frazione). Successivamente verrà definita l'applicazione $j: Q \rightarrow D_p$ e si dimostrerà che è una corrispondenza biunivoca. Infine si presenterà la dimostrazione dell'isomorfismo tra Q e D_p e proprio questo garantisce la legittimità della trasformazione in frazioni dei numeri periodici per eseguire le operazioni.

Nelle prossime pagine verranno utilizzati i seguenti simboli:

D indica l'insieme dei numeri decimali

D_a indica l'insieme dei numeri decimali assoluti

D_p indica l'insieme dei numeri decimali periodici

N indica l'insieme dei numeri naturali

Q indica l'insieme dei numeri razionali

NUMERI DECIMALI PERIODICI

Definizioni

Un **numero decimale** è una coppia costituita da un numero naturale, detta **parte intera**, e da una successione di elementi dell'insieme $S = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$, detta **parte decimale**.

Se la successione di cifre che costituisce la parte decimale è definitivamente nulla, il numero si dice **limitato**; altrimenti, si dice **illimitato**.

Se un gruppo di cifre della parte decimale si ripete indefinitamente, il numero decimale si dice **periodico**.

La parte decimale di un numero periodico può essere costituita da:

- **periodo** (che è il primo e il più piccolo gruppo di cifre che si ripete indefinitamente) e il numero viene detto periodico **semplice**;
- periodo e **antiperiodo** (che è costituito dalle cifre che precedono il periodo) e il numero viene detto periodico **misto**.

Osservazione:

È importante esaminare il problema dei numeri periodici con periodo 9, ad esempio si consideri il caso dei numeri $0,\overline{9}$ e 1. Si considerano tali numeri come distinti e si procede esaminando la successione delle differenze tra 1 e $0,\overline{9}$ approssimate a 1, 2, 3... cifre decimali

$$1 - 0,\overline{9} = 0,1$$

$$1 - 0,\overline{99} = 0,01$$

$$1 - 0,\overline{999} = 0,001$$

...

si nota che tali differenze tendono a zero; quindi è stato ottenuto zero dalla sottrazione di due numeri distinti che è assurdo. Il problema può essere risolto definendo **l'insieme quoziente** $D_a = N \times S / \sim$ e inserendo nella stessa classe di equivalenza ogni numero decimale limitato e il numero che si differenzia da questo per avere al posto dell'ultima cifra decimale non nulla la stessa cifra diminuita di uno e seguita da una sequenza infinita di nove (ad esempio: $2,487953600000\dots$ e $2,487953599999\dots$). In questo modo, i numeri 1 e $0,\overline{9}$ dell'esempio precedente appartengono alla stessa classe di equivalenza.

TRASFORMAZIONE DI NUMERI DECIMALI IN FRAZIONI

Generalmente nei libri di testo viene proposta la regola^Y che permette di trasformare un numero periodico in una frazione e gli studenti sono obbligati a studiarla a memoria senza ricevere una

^Y La frazione generatrice di un numero decimale periodico ha:

- per numeratore la differenza fra il numero formato da tutte le cifre usate per scrivere il numero, senza virgola né trattino, e il numero formato da tutte le cifre che precedono il periodo,
- per denominatore il numero che si ottiene scrivendo tanti 9 quante sono le cifre del periodo seguiti da tanti 0 quante sono le cifre dell'antiperiodo. (definizione tratta da "Il mondo dei numeri") (La riguardi, perché non è affatto scritta così; in quel libro, che conosco benissimo, si cita prima il processo e poi si dice "La frazione ottenuta"; quindi l'articolo giusto è quello determinativo; per lei quello giusto è quello indeterminativo)

spiegazione della sua provenienza. Propongo di seguito due esempi che permettono di capire il procedimento alla base della formula.

Esempio 1: si consideri il numero periodico semplice $a = 2,333\dots$; moltiplicando il numero a per 10 si ottiene: $10a = 23,33\dots$ e quindi $10a - a = 23,33\dots - 2,333\dots$; eseguendo la sottrazione la parte decimale si azzerà ottenendo $9a = 23 - 2$, da cui $a = \frac{23 - 2}{9}$.

Esempio 2: si consideri il numero periodico misto $b = 2,8333\dots$; moltiplicando il numero per 10 e per 100 si ottiene rispettivamente: $10b = 28,333\dots$ e $100b = 283,333\dots$, quindi $100b - 10b = 283,33\dots - 28,33\dots$, da cui: $90b = 283 - 28$, cioè $b = \frac{283 - 28}{90}$.

Da questi esempi è possibile ricavare la regola generale: si consideri un numero decimale d con m cifre di antiperiodo e n cifre di periodo. I numeri $10^m d$ e $10^{(m+n)} d$ hanno la stessa parte decimale quindi $(10^{(m+n)} - 10^m)d$ è un numero intero a . Si deduce quindi che $d = \frac{a}{10^m(10^n - 1)}$ e si riconosce che:

- il numeratore è il numero ottenuto dalla sottrazione tra il numero d privato della virgola e del trattino e il numero intero formato da tutte le cifre del numero d escluse quelle di periodo,
- il denominatore è il numero ottenuto dalla moltiplicazione tra la potenza di 10 con esponente uguale al numero di cifre di antiperiodo e il numero precedente la potenza di 10 con esponente uguale al numero di cifre di periodo (che sarà un numero formato da tanti 9 quante sono le cifre di periodo del numero d)

L'APPLICAZIONE $j : Q \rightarrow D_p$ È UNA CORRISPONDENZA BIUNIVOCA

Si consideri la frazione $\frac{a}{b}$ e si associ ad essa il numero decimale $q_0, q_1 q_2 q_3 \dots$ ottenuto dalla divisione $a : b$, mediante la seguente successione di divisioni per b :

$$\begin{array}{rclcl} a & = & bq_0 & + & r_0 \\ 10r_0 & = & bq_1 & + & r_1 \\ 10r_1 & = & bq_2 & + & r_2 \\ 10r_2 & = & bq_3 & + & r_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \quad \text{con } 0 \leq r_i < b \text{ per ogni } i \quad (*)$$

Osservazione 1: Eseguendo la divisione di a per b si possono verificare i seguenti casi:

- si trova un resto uguale a zero e in questo caso si ottiene un numero decimale limitato (che si può immaginare come un numero periodico di periodo uguale a zero);

- non si ottiene mai resto uguale a zero e quindi il procedimento di divisione non si arresta e si ottengono infiniti resti nell'insieme $\{1, 2, \dots, b-1\}$ che non possono essere distinti ma si potranno avere due resti uguali dopo al più $b-1$ passi.

Osservazione 2: Per ogni numero c , è possibile ottenere divisioni per bc con resto che sono rappresentate dalle uguaglianze (*) con entrambi i membri moltiplicati per c . I quozienti sono gli stessi $q_0, q_1 q_2 q_3 \dots$ e si ha $0 \leq cr_i < bc, \forall i$. Si deduce quindi che, se alla frazione $\frac{a}{b}$ corrisponde il numero decimale $x = a : b$, ad ogni frazione ottenuta da $\frac{a}{b}$ moltiplicandone o dividendone (quando è possibile) i termini per uno stesso numero corrisponde il numero decimale x .

Osservazione 3: nell'osservazione 2 si è considerato il caso particolare in cui dalla frazione $\frac{a}{b}$ se ne era ottenuta una equivalente moltiplicando o dividendo i suoi termini per uno stesso numero naturale non nullo. Si esamini adesso il seguente esempio: le frazioni $f_1 = \frac{2}{4}$ e $f_2 = \frac{3}{6}$ sono equivalenti ma f_2 non si ottiene dalla moltiplicazione o divisione dei termini di f_1 per un numero naturale non nullo. Il problema può essere risolto nel seguente modo:

$$\frac{2}{4} \rightarrow \frac{2:2}{4:2} \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1 \times 3}{2 \times 3} \rightarrow \frac{3}{6};$$

cioè si riduce la frazione f_1 dividendo per 2 entrambi i termini e si moltiplica la frazione ottenuta per 3. Alle due frazioni f_1 e f_2 corrispondono due numeri decimali uguali perché, in questo esempio, il numero decimale 0,5 è il corrispondente della frazione comune ridotta $\frac{1}{2}$.

(e in generale ? Da una matematica mi aspettavo di più .

- se ad a/b e ac/bc corrisponde lo stesso numero decimale, vuol dire che si possono eliminare i fattori comuni a numeratore e denominatore
- quindi ogni frazione ha lo stesso numero decimale corrispondente della sua ridotta
- frazioni equivalenti hanno la stessa ridotta (questo dovrebbe saperlo dimostrare, ma a questo punto non ido più) : se $ad = bc$, con a primo con b e c primo con d , i fattori primi di a sono tutti in c e i fattori primi di c sono tutti in a ; quindi $a = c$, e allora anche $b = d$)
- i numeri decimali corrispondenti a due frazioni equivalenti sono quelli che corrispondono alla comune ridotta e quindi sono uguali)

Quindi, **a frazioni equivalenti corrisponde lo stesso numero decimale**. Esiste quindi una corrispondenza dall'insieme dei numeri razionali nell'insieme dei numeri decimali e, poiché i corrispondenti sono sempre periodici, si ha una corrispondenza $j: \mathbb{Q} \rightarrow D_p$.

Dimostro che j è ordinata e ne deduco quindi che è iniettiva.

Considero due numeri razionali e li rappresento tramite le frazioni $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ a cui corrispondono rispettivamente i numeri decimali $x_0, x_1 x_2 x_3 \dots$ e $y_0, y_1 y_2 y_3 \dots$. Valgono quindi le seguenti relazioni:

$$\begin{array}{llllll} a & = & bx_0 & + & r_0 & & c & = & dy_0 & + & s_0 \\ 10r_0 & = & bx_1 & + & r_1 & & 10s_0 & = & dy_1 & + & s_1 \\ 10r_1 & = & bx_2 & + & r_2 & & 10s_1 & = & dy_2 & + & s_2 \\ 10r_2 & = & bx_3 & + & r_3 & & 10s_2 & = & dy_3 & + & s_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \quad \text{con} \quad \begin{array}{ll} 0 \leq r_i < b & \forall i \\ 0 \leq s_i < d & \forall i \end{array}$$

e quindi

$$\begin{aligned} ad - bc &= bd[x_0 - y_0] + dr_0 - bs_0 = \\ &= bd[x_0, x_1 - y_0, y_1] + \frac{dr_1 - bs_1}{10} = \\ &= bd[x_0, x_1 x_2 - y_0, y_1 y_2] + \frac{dr_2 - bs_2}{100} = \\ &= bd[x_0, x_1 x_2 x_3 - y_0, y_1 y_2 y_3] + \frac{dr_3 - bs_3}{1000} = \cdot \\ &= \dots \dots \dots = \\ &= bd[x_0, x_1 \dots x_n - y_0, y_1 \dots y_n] + \frac{dr_n - bs_n}{10^n} = \\ &= \dots \dots \dots \end{aligned}$$

Considerando l'ultima riga, che rappresenta il caso di un qualunque $n \in \mathbb{N}$, si nota che l'ultimo addendo ha il numeratore limitato e il denominatore che cresce indefinitamente; quindi complessivamente la frazione tende a zero al crescere di n . Se $\frac{a}{b} > \frac{c}{d}$, cioè se $ad - bc > 0$, esiste un indice n tale che $x_0, x_1 \dots x_n - y_0, y_1 \dots y_n > 0$. Chiamando i il minimo di questi indici, si prendano in considerazione i seguenti casi:

1. $i = 0$: $x_0 > y_0$ quindi $x > y$.
2. $i > 0$: $x_0 - y_0$ non può essere positivo (perché altrimenti si ricadrebbe nel caso 1.) e non può essere negativo (in questo caso aggiungere $0, x_1 \dots x_n - 0, y_1 \dots y_n$, che è strettamente compreso tra -1 e 1 , non basta a determinare un numero positivo); quindi $x_0 = y_0$.
3. $i = 1$: $x_1 > y_1$ quindi $x > y$.
4. $i > 1$: con lo stesso ragionamento fatto in 2. si deduce che $x_i = y_i$.

Procedendo nella stessa maniera si arriva ad ottenere che

$$\begin{aligned} x_0 &= y_0, \\ x_1 &= y_1, \\ &\dots \\ x_{i-1} &= y_{i-1}, \\ x_i &> y_i \end{aligned}$$

e quindi si può dedurre che $x > y$.

È stato dimostrato che due numeri razionali distinti (uno è sicuramente maggiore dell'altro) hanno rispettivamente come corrispondenti due numeri decimali distinti (uno maggiore dell'altro). Da questo consegue che l'applicazione j è iniettiva, infatti a frazioni non equivalenti corrispondono numeri decimali diversi.

Per poter affermare che j è una corrispondenza biunivoca resta ancora da dimostrare la surgettività; ma questa deriva dal fatto che è sempre possibile trasformare un numero decimale periodico in un numero razionale mediante la cosiddetta frazione generatrice di un numero periodico (si veda il paragrafo precedente "TRASFORMAZIONE DI NUMERI DECIMALI IN FRAZIONI").

ISOMORFISMO DA Q A D_p

Si consideri il seguente esempio: $0,\overline{23} + 3,\overline{5} = \frac{23}{99} + \frac{35-3}{9}$. L'operazione scritta a sinistra dell'uguale (addizione tra numeri periodici) corrisponde a quella scritta a destra (addizione tra frazioni)?

Nel paragrafo precedente è stato dimostrato che l'applicazione j è una corrispondenza biunivoca ma questo non garantisce che data un'operazione tra numeri periodici, questa si possa eseguire usando come termini, al posto dei numeri periodici, le rispettive frazioni generatrici, ottenendo come risultato un numero appartenente a $\square$ corrispondente del numero appartenente a D . Per essere sicuri che questo passaggio sia lecito, è necessario anche dimostrare che $j: Q \rightarrow D_p$ è un **omomorfismo di campi** cioè che per ogni coppia di numeri razionali $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ si ha:

$$1. \quad j\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) = j\left(\frac{a}{b}\right) + j\left(\frac{c}{d}\right)$$

$$2. \quad j\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) = j\left(\frac{a}{b}\right) \cdot j\left(\frac{c}{d}\right).$$

Inizio col dimostrare 1., cioè che se x e y sono rispettivamente i corrispondenti di $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$, allora $x + y$ è il corrispondente di $\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$, quindi che j è un omomorfismo additivo.

È importante notare che $\frac{a}{b}$ appartiene a $\square$ e $j\left(\frac{a}{b}\right) = x$ appartiene a D_p ; quindi ad $\frac{a}{b}$ corrisponde il numero decimale $x = x_0, x_1 x_2 x_3 \dots$. Lo stesso vale per $\frac{c}{d}$, a cui corrisponde il numero $y = y_0, y_1 y_2 y_3 \dots$. È possibile quindi scrivere le seguenti relazioni:

$$\begin{array}{llllll}
a & = & bx_0 & + & r_0 & & c & = & dy_0 & + & s_0 \\
10r_0 & = & bx_1 & + & r_1 & & 10s_0 & = & dy_1 & + & s_1 \\
10r_1 & = & bx_2 & + & r_2 & & 10s_1 & = & dy_2 & + & s_2 \\
10r_2 & = & bx_3 & + & r_3 & & 10s_2 & = & dy_3 & + & s_3 \\
\dots & \dots & \dots & \dots & \dots & & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots
\end{array}
\quad \text{con} \quad
\begin{array}{ll}
0 \leq r_i < b & \forall i \\
0 \leq s_i < d & \forall i
\end{array}, \quad (**)$$

dalle quali si deduce che

$$\begin{aligned}
ad + bc &= bd[x_0 + y_0] + dr_0 + bs_0 &= \\
&= bd[x_0, x_1 + y_0, y_1] + \frac{dr_1 + bs_1}{10} &= \\
&= bd[x_0, x_1x_2 + y_0, y_1y_2] + \frac{dr_2 + bs_2}{100} &= \\
&= bd[x_0, x_1x_2x_3 + y_0, y_1y_2y_3] + \frac{dr_3 + bs_3}{1000} &= \\
&= \dots &= \\
&= bd[x_0, x_1\dots x_n + y_0, y_1\dots y_n] + \frac{dr_n + bs_n}{10^n} &= \\
&= \dots
\end{aligned}$$

Prendendo in considerazione l'ultima uguaglianza, si nota che al crescere di n l'ultimo addendo tende a zero (perché il numeratore è una quantità limitata e il denominatore cresce indefinitamente) e la quantità tra parentesi quadrata tende a $x + y$. Quindi si può scrivere $ad + bc = bd(x + y)$ cioè

$$\frac{ad + bc}{bd} = x + y \text{ e questo dimostra che:}$$

$$j\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) = j\left(\frac{ad + bc}{bd}\right) = j\left(\frac{a}{b}\right) + j\left(\frac{c}{d}\right).$$

Resta ancora da dimostrare **2.**, cioè che se x e y sono rispettivamente i corrispondenti di $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$,

allora $x \cdot y$ è il corrispondente di $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}$, quindi che j è un omomorfismo moltiplicativo.

Procedendo come nella dimostrazione precedente, si possono scrivere le relazioni (**) dalle quali, considerando il prodotto di a con c

$$\begin{aligned}
ac &= (bx_0 + r_0) \cdot (dy_0 + s_0) &= \\
&= bdx_0y_0 + bx_0s_0 + dy_0r_0 + r_0s_0 &= \\
&= bd[x_0y_0] + (bx_0 + r_0)s_0 + dy_0r_0 &= \\
&= bd[x_0y_0] + as_0 + (c - s_0)r_0 &= \\
&= bd[x_0y_0] + as_0 + cr_0 - s_0r_0
\end{aligned}$$

e le uguaglianze seguenti:

$$\begin{array}{rcl}
 x_0, x_1 & = & x_0 + \frac{x_1}{10} \\
 x_0, x_1 x_2 & = & x_0 + \frac{x_1}{10} + \frac{x_2}{100} \\
 \dots\dots\dots & & \dots\dots\dots \\
 x_0, x_1 x_2 \dots x_n & = & x_0 + \frac{x_1}{10} + \frac{x_2}{100} \dots \frac{x_n}{10^n} \\
 \dots\dots\dots & & \dots\dots\dots
 \end{array}$$

si ottiene:

$$\begin{array}{rcl}
 ac & = & bd[x_0 \cdot y_0] + as_0 + cr_0 - r_0 s_0 & = \\
 & = & bd[x_0, x_1 \cdot y_0, y_1] + \frac{as_1}{10} + \frac{cr_1}{10} - \frac{r_1}{10} \cdot \frac{s_1}{10} & = \\
 & = & bd[x_0, x_1 x_2 \cdot y_0, y_1 y_2] + \frac{as_2}{100} + \frac{cr_2}{100} - \frac{r_2}{100} \cdot \frac{s_2}{100} & = \\
 & = & bd[x_0, x_1 x_2 x_3 \cdot y_0, y_1 y_2 y_3] + \frac{as_3}{1000} + \frac{cr_3}{1000} - \frac{r_3}{1000} \cdot \frac{s_3}{1000} & = \\
 & = & \dots\dots\dots & = \\
 & = & bd[x_0, x_1 \dots x_n \cdot y_0, y_1 \dots y_n] + \frac{as_n}{10^n} + \frac{cr_n}{10^n} - \frac{r_n}{10^n} \cdot \frac{s_n}{10^n} & = \\
 & = & \dots\dots\dots & =
 \end{array}$$

Si consideri adesso l'ultima uguaglianza: al crescere di n $\frac{as_n}{10^n} + \frac{cr_n}{10^n} - \frac{r_n}{10^n} \cdot \frac{s_n}{10^n}$ tende a zero (perché a numeratore ci sono quantità limitate e il denominatore cresce indefinitamente) e la quantità tra parentesi quadrata tende a $x \cdot y$. Quindi si può scrivere $ac = bd(x \cdot y)$ cioè $\frac{ac}{bd} = x \cdot y$ e questo dimostra che:

$$j\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) = j\left(\frac{a}{b}\right) \cdot j\left(\frac{c}{d}\right).$$

CONCLUSIONI

Avendo dimostrato che $j: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{D}_p$ è una corrispondenza biunivoca e che è un omomorfismo additivo e moltiplicativo, siamo certi di poter eseguire le operazioni tra numeri decimali periodici mediante la trasformazione in frazioni ottenendo in $\mathbb{Q}$ lo stesso risultato che avremmo ottenuto in $\mathbb{D}_p$ calcolando l'estremo superiore della successione delle approssimazioni successive. Quindi se si deve eseguire una addizione o una moltiplicazione fra numeri razionali o fra numeri periodici, è possibile eseguire l'operazione avendo la certezza che i risultati ottenuti nell'uno o nell'altro modo sono numeri corrispondenti.

Per concludere, ritengo che sia responsabilità dell'insegnante non soltanto trasmettere conoscenze e metodi, quanto condurre gli alunni al ragionamento e alla riflessione sugli strumenti matematici che utilizzano.

BIBLIOGRAFIA

📖 Mimmo Arezzo (a cura di), *Appunti di didattica della matematica*

📖 D. Arezzo, M.G. Cagnoli, *Il mondo dei numeri*